

Отчёт по лабораторной работе №14

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Настройка сервера Samba	7
2.2	Монтирование файловой системы Samba на клиенте	12
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего	17
3	Выводы	20
4	Контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

2.1	Установка пакетов samba, samba-client и cifs-utils с помощью dnf . . .	7
2.2	Создание группы sambagroup, добавление пользователя и каталога /srv/smbshare	8
2.3	Редактирование файла smb.conf: настройка workgroup и раздела smbshare	8
2.4	Проверка конфигурации Samba с помощью testparm	9
2.5	Запуск и проверка статуса службы smb через systemctl	9
2.6	Вывод команды smbclient -L //server со списком общих ресурсов . . .	10
2.7	Содержимое файла samba.xml с описанием портов 139 и 445	10
2.8	Добавление службы samba в firewalld и перезагрузка конфигурации .	10
2.9	Изменение группы и прав каталога smbshare, просмотр контекста SELinux	11
2.10	Настройка SELinux-контекста samba_share_t для каталога smbshare	11
2.11	Проверка изменённого SELinux-контекста каталога smbshare	11
2.12	Установка SELinux-параметра samba_export_all_rw	11
2.13	Вывод команды id с указанием UID и групп пользователя	12
2.14	Создание файла в каталоге smbshare и добавление пользователя в базу Samba	12
2.15	Установка пакетов samba-client и cifs-utils на клиенте	13
2.16	Настройка службы samba-client в firewalld на клиенте	13
2.17	Создание группы sambagroup и добавление пользователя на клиенте	14
2.18	Изменение параметра workgroup в smb.conf на клиенте	14
2.19	Просмотр ресурсов сервера через smbclient под анонимной учётной записью	15
2.20	Монтирование ресурса //server/smbshare в /mnt/samba	15
2.21	Создание файла на смонтированном ресурсе и размонтирование . .	15
2.22	Создание файла smbusers с учётными данными	16
2.23	Добавление записи в /etc/fstab для автоматического монтирования Samba	16
2.24	Применение конфигурации fstab с помощью mount -a	16
2.25	Проверка наличия точки монтирования /mnt/samba	17
2.26	Создание каталога smb и копирование smb.conf на сервере	17
2.27	Содержимое скрипта smb.sh для сервера	18
2.28	Подготовка каталога smb и копирование конфигурационных файлов на клиенте	18
2.29	Содержимое скрипта smb.sh для клиента	19

2.30	Добавление provision-блока для сервера в Vagrantfile	19
2.31	Добавление provision-блока для клиента в Vagrantfile	19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера Samba

Выполнена установка необходимых пакетов Samba на сервере с использованием менеджера пакетов dnf, включая samba, samba-client и cifs-utils, что подтверждается успешным завершением транзакции установки (рис. 2.1).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Error: This command has to be run with superuser privileges (under the root u
ser on most systems).
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Last metadata expiration check: 1:13:16 ago on Thu 12 Feb 2026 10:33:56 PM UT
C.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Arch      Version      Repository    Size
=====
Installing:
cifs-utils                             x86_64     7.2-1.el9    baseos        113 k
samba                                   x86_64     4.22.4-6.el9 baseos        929 k
samba-client                           x86_64     4.22.4-6.el9 appstream     760 k
Installing dependencies:
libnetapi                              x86_64     4.22.4-6.el9 baseos        142 k
samba-common-tools                     x86_64     4.22.4-6.el9 baseos        483 k
samba-dcerpc                           x86_64     4.22.4-6.el9 baseos        718 k
samba-ldb-ldap-modules                 x86_64     4.22.4-6.el9 baseos         34 k
samba-libs                             x86_64     4.22.4-6.el9 baseos        123 k
Transaction Summary
=====
Install 8 Packages
```

Рисунок 2.1: Установка пакетов samba, samba-client и cifs-utils с помощью dnf

Создана группа sambagroup с идентификатором GID 1010 и пользователь bahis добавлен в данную группу. Также создан каталог общего доступа /srv/sambashare в файловой системе сервера (рис. 2.2).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup
[sudo] password for bahis:
groupadd: group 'sambagroup' already exists
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo usermod -aG sambagroup bahis
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo mkdir -p /srv/sambashare
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.2: Создание группы sambagroup, добавление пользователя и каталога /srv/sambashare

В конфигурационном файле /etc/samba/smb.conf изменён параметр workgroup в разделе [global] на bahis-NET и добавлен новый раздел [sambashare] с указанием пути /srv/sambashare и параметра write list = @sambagroup, определяющего список пользователей с правом записи (рис. 2.3).

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf Modified
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).
[global]
    workgroup = bahis.net
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %D%%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    create mask = 0600
    browseable = No

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

Рисунок 2.3: Редактирование файла smb.conf: настройка workgroup и раздела sambashare

Проверена корректность синтаксиса файла конфигурации smb.conf с помощью команды testparm. Ошибки конфигурации не обнаружены, что подтверждает корректность настроек сервера Samba (рис. 2.4).

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf Modified
passdb backend = tdbsam

printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes
cups options = raw

[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S, %D\\%S
browseable = No
read only = No
inherit acls = Yes

[printers]
comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No

[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
# printadmin is a local group
write list = printadmin root
force group = printadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775

[smbashare]
comment = My Samba Share
path = /srv/smbashare
write list = @sambagroup
```

Рисунок 2.4: Проверка конфигурации Samba с помощью testparm

Запущена служба smb, выполнено её добавление в автозагрузку и проверен текущий статус. Служба находится в состоянии active (running), что подтверждает успешный запуск демона Samba (рис. 2.5).

```
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl start smb
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service.
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl status smb
smb.service - Samba SMB Daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Fri 2026-02-13 00:14:45 UTC; 40s ago
Docs: man:smbd(8)
      man:samba(7)
      man:smb.conf(5)
Main PID: 12387 (smbd)
Status: "smbd: ready to serve connections..."
Tasks: 3 (limit: 4498)
Memory: 14.1M (peak: 14.3M)
CPU: 57ms
CGroup: /system.slice/smb.service
├─12387 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
├─12389 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
└─12390 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Feb 13 00:14:45 server.bahis.net systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Feb 13 00:14:45 server.bahis.net systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.5: Запуск и проверка статуса службы smb через systemctl

Для проверки доступности общего ресурса выполнена команда smbclient -L //server. В результате отображён список доступных ресурсов (print\$,

smbashare, IPC\$), что подтверждает корректную публикацию общего каталога (рис. 2.6).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ smbclient -L //server
Password for [BAHIS.NET\bahis]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare     Disk      My Samba Share
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.6: Вывод команды smbclient -L //server со списком общих ресурсов

Просмотрен файл конфигурации службы Samba в межсетевом экране /usr/lib/firewalld/services/samba.xml, в котором указаны используемые порты TCP 139 и 445 (рис. 2.7).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer
  sharing networks. You need the samba package installed for this option to be useful.</des
  cription>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba.xml (END)
```

Рисунок 2.7: Содержимое файла samba.xml с описанием портов 139 и 445

Выполнена настройка межсетевого экрана с добавлением службы samba, применением постоянного правила и перезагрузкой конфигурации firewalld (рис. 2.8).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba
success
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.8: Добавление службы samba в firewalld и перезагрузка конфигурации

Настроены права доступа к каталогу /srv/smbashare: изменена групповая принадлежность на sambagroup и установлены права g=rwx. Проверен текущий контекст SELinux с помощью ls -Z (рис. 2.9).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo chgrp sambagroup /srv/sambashare
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo chmod g=rwx /srv/sambashare
[bahis@server.bahis.net ~]$ cd /srv
[bahis@server.bahis.net srv]$ ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 2.9: Изменение группы и прав каталога sambashare, просмотр контекста SELinux

Назначен контекст безопасности SELinux `samba_share_t` для каталога `/srv/sambashare` с использованием `semanage fcontext`, после чего применены изменения командой `restorecon` (рис. 2.10).

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
1
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 2.10: Настройка SELinux-контекста `samba_share_t` для каталога `sambashare`

Проверено изменение контекста безопасности SELinux с помощью повторного выполнения `ls -Z`. Для каталога `sambashare` установлен тип `samba_share_t` (рис. 2.11).

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ cd /srv
[bahis@server.bahis.net srv]$ ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

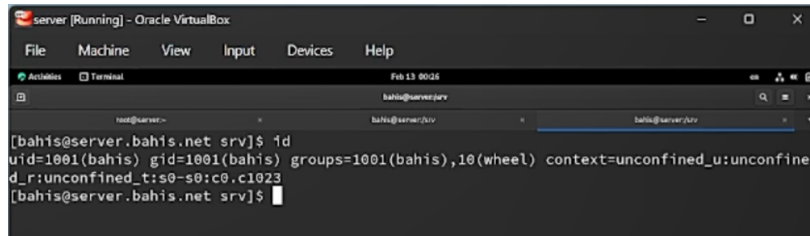
Рисунок 2.11: Проверка изменённого SELinux-контекста каталога `sambashare`

Разрешён экспорт разделяемых ресурсов Samba для чтения и записи посредством установки булевого параметра SELinux `samba_export_all_rw` с временным и постоянным применением (рис. 2.12).

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo setsebool samba_export_all_rw 1
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 2.12: Установка SELinux-параметра `samba_export_all_rw`

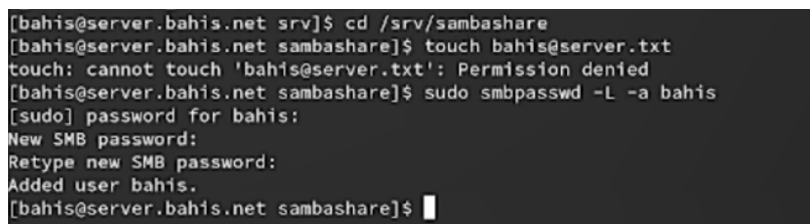
Определён идентификатор пользователя и его принадлежность к группам с помощью команды `id`. Пользователь `bahis` имеет UID 1001 и входит в группы `bahis`, `wheel` и `smbagroup`, что подтверждает его включение в группу доступа к Samba (рис. 2.13).



```
server [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 00:26
bahis@server:~$ id
uid=1001(bahis) gid=1001(bahis) groups=1001(bahis),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
bahis@server:~$
```

Рисунок 2.13: Вывод команды `id` с указанием UID и групп пользователя

Под пользователем `bahis` выполнен переход в каталог `/srv/smbashare` и создан файл `bahis@server.txt`, что подтверждает наличие прав записи на разделяемый ресурс. Далее пользователь добавлен в базу пользователей Samba командой `smbpasswd -L -a bahis`, после чего учётная запись успешно создана (рис. 2.14).

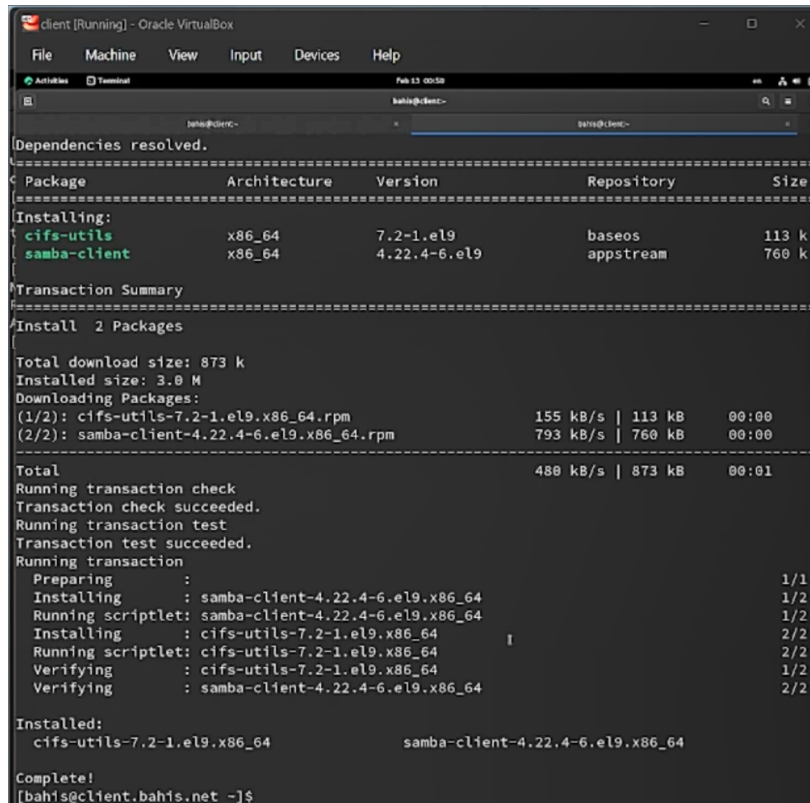


```
[bahis@server.bahis.net srv]$ cd /srv/smbashare
[bahis@server.bahis.net smbashare]$ touch bahis@server.txt
touch: cannot touch 'bahis@server.txt': Permission denied
[bahis@server.bahis.net smbashare]$ sudo smbpasswd -L -a bahis
[sudo] password for bahis:
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user bahis.
[bahis@server.bahis.net smbashare]$
```

Рисунок 2.14: Создание файла в каталоге `smbashare` и добавление пользователя в базу Samba

2.2 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

На клиенте установлены пакеты `samba-client` и `cifs-utils` с использованием `dnf`, что подтверждается успешным завершением транзакции установки (рис. 2.15).



```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 00:59
bahis@client~
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
cifs-utils x86_64 7.2-1.el9 baseos 113 k
samba-client x86_64 4.22.4-6.el9 appstream 760 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 873 k
Installed size: 3.0 M
Downloading Packages:
(1/2): cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64.rpm 155 kB/s | 113 kB 00:00
(2/2): samba-client-4.22.4-6.el9.x86_64.rpm 793 kB/s | 760 kB 00:00
-----
Total 488 kB/s | 873 kB 00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Installing : samba-client-4.22.4-6.el9.x86_64 1/2
Running scriptlet: samba-client-4.22.4-6.el9.x86_64 1/2
Installing : cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64 2/2
Running scriptlet: cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64 2/2
Verifying : cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64 1/2
Verifying : samba-client-4.22.4-6.el9.x86_64 2/2

Installed:
cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64 samba-client-4.22.4-6.el9.x86_64

Complete!
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.15: Установка пакетов samba-client и cifs-utils на клиенте

Просмотрен файл конфигурации межсетевого экрана `/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml`, после чего добавлена служба `samba-client`, правило сохранено как постоянное и выполнена перезагрузка `firewalld` (рис. 2.16).



```
[bahis@client.bahis.net ~]$ less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

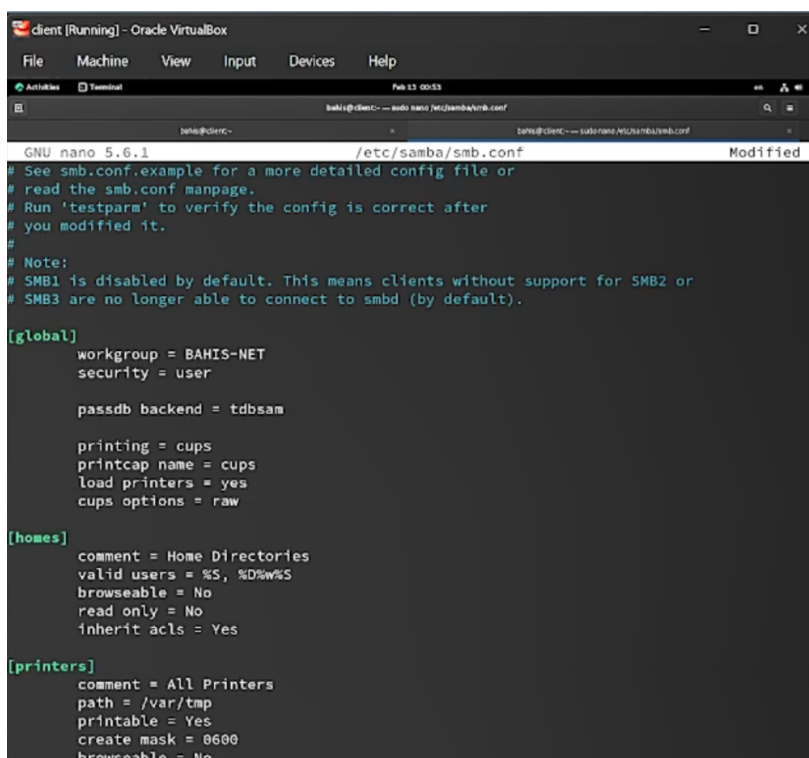
Рисунок 2.16: Настройка службы samba-client в firewalld на клиенте

Создана группа `sambagroup` с GID 1010 и пользователь `bahis` добавлен в данную группу на стороне клиента (рис. 2.17).

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo usermod -aG sambagroup bahis
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.17: Создание группы sambagroup и добавление пользователя на клиенте

В файле `/etc/samba/smb.conf` на клиенте изменён параметр `workgroup` в разделе `[global]` на `bahis-NET`, что обеспечивает соответствие рабочей группе сервера (рис. 2.18).



```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 00:53
bahis@client: ~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf Modified
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).
[global]
    workgroup = BAHIS-NET
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %, %D%n%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    create mask = 0600
    browseable = No
```

Рисунок 2.18: Изменение параметра `workgroup` в `smb.conf` на клиенте

Выполнена проверка доступности общих ресурсов сервера командой `smbclient -L //server`. Просмотр ресурсов выполнен под анонимной учётной записью (после нажатия `Enter` при запросе пароля), что подтверждается сообщением `Anonymous login successful` (рис. 2.19).

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ smbclient -L //server
Password for [BAHIS-NET\bahis]:

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare     Disk      My Samba Share
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
      bahis          Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.19: Просмотр ресурсов сервера через smbclient под анонимной учётной записью

На клиенте создана точка монтирования `/mnt/samba`, после чего выполнено подключение общего ресурса `//server/sambashare` с использованием команды `mount` и указанием параметров `username`, `uid`, `gid` и прав доступа. Аутентификация выполнена под пользователем `bahis` (рис. 2.20).

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo mkdir /mnt/samba
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo mount -o username=bahis_name,bahis,rw,uid=bahis_name,gid=sambagroup //server/sambashare /mnt/samba
bad option uid="bahis_name"
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.20: Монтирование ресурса `//server/sambashare` в `/mnt/samba`

Проверена возможность записи в разделяемый ресурс: выполнен переход в каталог `/mnt/samba` и создан файл `bahis@client.txt`, что подтверждает наличие прав записи. После этого ресурс размонтирован командой `umount` (рис. 2.21).

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: not mounted.
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.21: Создание файла на смонтированном ресурсе и размонтирование

Для автоматической аутентификации создан файл `/etc/samba/smbusers` с правами доступа `600`, содержащий имя пользователя и пароль SMB (`username=bahis, password=123456`) (рис. 2.22).

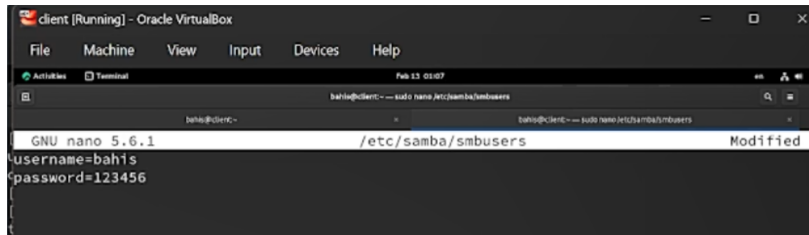


Рисунок 2.22: Создание файла smbusers с учётными данными

В файл `/etc/fstab` добавлена строка для автоматического монтирования ресурса `//server/smbashare` в каталог `/mnt/samba` с использованием типа файловой системы `cifs`, указанием `uid=bahis`, `gid=sambagroup`, файла учётных данных и параметра `_netdev` (рис. 2.23).

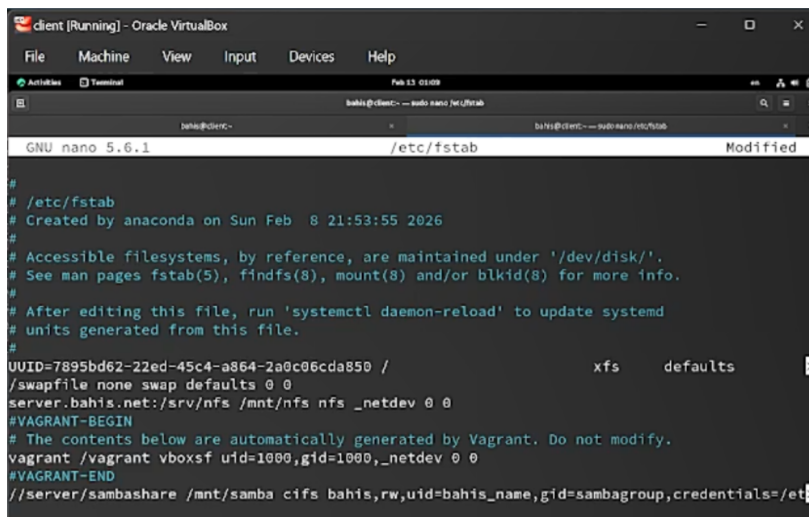


Рисунок 2.23: Добавление записи в `/etc/fstab` для автоматического монтирования Samba

Выполнена команда `mount -a` для применения конфигурации из `/etc/fstab`, что инициировало повторное монтирование ресурса (рис. 2.24).

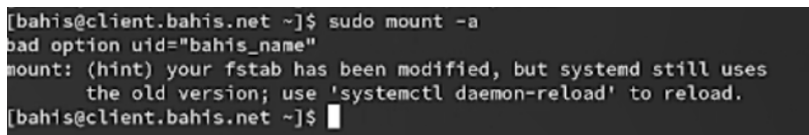


Рисунок 2.24: Применение конфигурации fstab с помощью `mount -a`

Проверено наличие смонтированного ресурса в каталоге `/mnt`, где отображается каталог `samba`, что подтверждает успешное подключение общего ресурса (рис. 2.25).



```
bahis@client:~$ ls /mnt
nfs  samba
bahis@client.bahis.net ~$
```

Рисунок 2.25: Проверка наличия точки монтирования `/mnt/samba`

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего

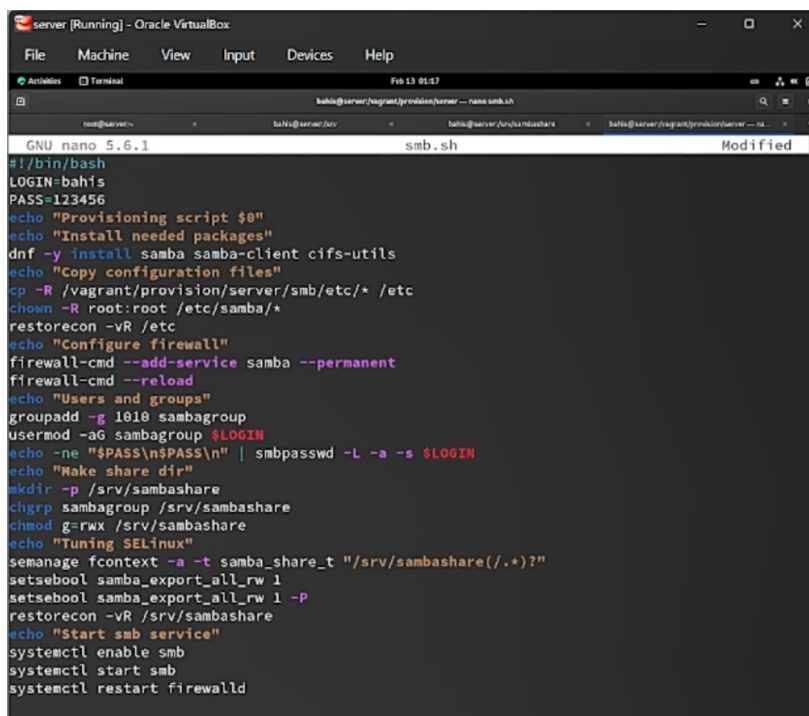
На виртуальной машине **server** выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`, создан каталог `smb/etc/samba` и скопирован файл конфигурации `smb.conf` для последующего использования в процессе автоматической настройки (рис. 2.26).



```
server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:05
bahis@server:~$ cd /vagrant/provision/server
bahis@server.bahis.net server$ mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
bahis@server.bahis.net server$ cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
bahis@server.bahis.net server$ cd /vagrant/provision/server
bahis@server.bahis.net server$ touch smb.sh
bahis@server.bahis.net server$ chmod +x smb.sh
bahis@server.bahis.net server$ nano smb.sh
```

Рисунок 2.26: Создание каталога `smb` и копирование `smb.conf` на сервере

В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый файл `smb.sh`, в котором реализован скрипт автоматической установки пакетов Samba, копирования конфигурации, настройки `firewall`, создания группы `smbagroup`, добавления пользователя `bahis`, настройки SELinux и запуска службы `smb` (рис. 2.27).



```
server [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:07
bahis@server:/vagrant/provision/server$ nano smb.sh
GNU nano 2.9.1 smb.sh Modified
#!/bin/bash
LOGIN=bahis
PASS=123456
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -o -s /sbin/nsswitch.conf $(cat /dev/urandom | tr -dc 'a-z0-9' | fold -w 32 | xargs echo | sha256sum | cut -d ' ' -f 1)
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/smbshare
chgrp sambagroup /srv/smbshare
chmod g=rwx /srv/smbshare
echo "Tuning SELinux"
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbshare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/smbshare
echo "Start smb service"
systemctl enable smb
systemctl start smb
systemctl restart firewalld
```

Рисунок 2.27: Содержимое скрипта smb.sh для сервера

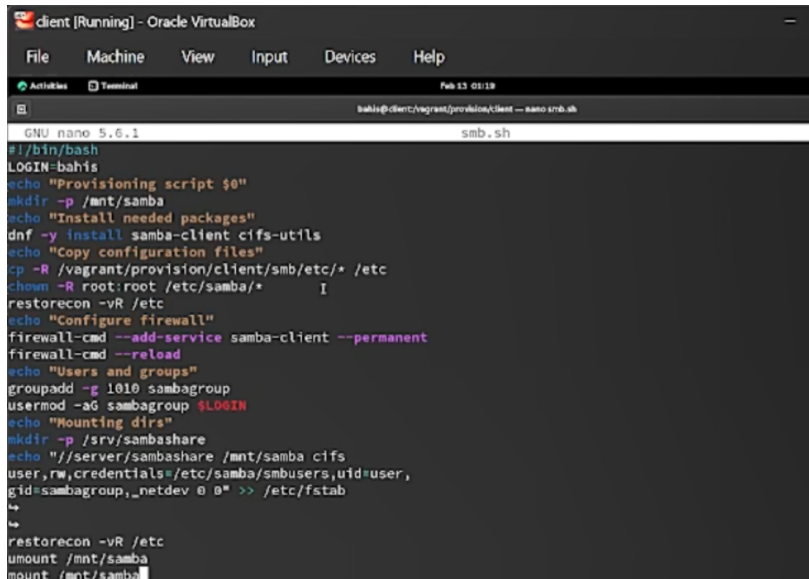
На виртуальной машине **client** выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/client`, создан каталог `smb/etc/samba` и скопированы файлы `smb.conf` и `smbusers` для последующей автоматической конфигурации (рис. 2.28).



```
[bahis@client.bahis.net ~]$ cd /vagrant/provision/client
[bahis@client.bahis.net client]$ mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[bahis@client.bahis.net client]$ cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[bahis@client.bahis.net client]$ cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
cp: cannot open '/etc/samba/smbusers' for reading: Permission denied
[bahis@client.bahis.net client]$ cd /vagrant/provision/client
[bahis@client.bahis.net client]$ touch smb.sh
[bahis@client.bahis.net client]$
```

Рисунок 2.28: Подготовка каталога smb и копирование конфигурационных файлов на клиенте

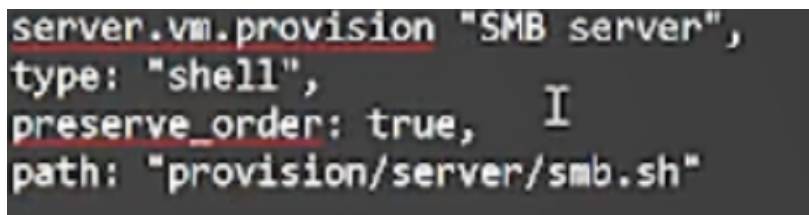
В каталоге `/vagrant/provision/client` создан исполняемый файл `smb.sh`, содержащий команды установки пакетов `samba-client` и `cifs-utils`, настройки `firewall`, создания группы `sambagroup`, добавления пользователя `bahis`, добавления записи в `/etc/fstab` и монтирования ресурса `/mnt/samba` (рис. 2.29).



```
client [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 09:19
bahis@client:/vagrant/provision/client -- nano smb.sh
GNU nano 5.6.1 smb.sh
#!/bin/bash
LOGIN=bahis
echo "Provisioning script $@"
mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -sG sambagroup $LOGIN
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/sambashare
echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs
user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=user,
gid=sambagroup,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
umount /mnt/samba
mount /mnt/samba
```

Рисунок 2.29: Содержимое скрипта smb.sh для клиента

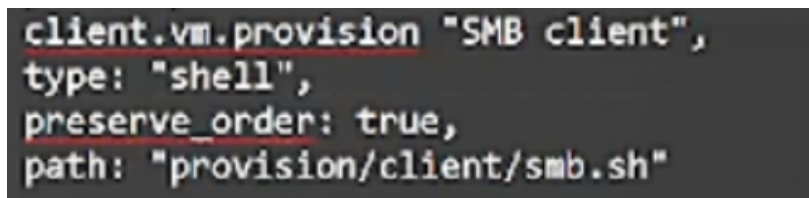
В конфигурационном файле Vagrantfile для виртуальной машины **server** добавлен provision-блок типа shell с указанием пути provision/server/smb.sh для автоматического выполнения скрипта при запуске машины (рис. 2.30).



```
server.vm.provision "SMB server",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/smb.sh"
```

Рисунок 2.30: Добавление provision-блока для сервера в Vagrantfile

Аналогичный provision-блок добавлен для виртуальной машины **client** с указанием пути provision/client/smb.sh, что обеспечивает автоматическую настройку клиента при загрузке (рис. 2.31).



```
client.vm.provision "SMB client",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/client/smb.sh"
```

Рисунок 2.31: Добавление provision-блока для клиента в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе работы выполнена полная настройка сервера и клиента Samba с обеспечением совместного доступа к каталогу `/srv/smbashare`. На сервере произведена установка необходимых пакетов, настроена конфигурация `smb.conf`, создана группа `smbagroup`, добавлен пользователь `bahis`, настроены права доступа и контекст безопасности SELinux, разрешён экспорт ресурсов и запущена служба `smb`.

На клиенте выполнена установка пакетов `samba-client` и `cifs-utils`, настроен межсетевой экран, обеспечено соответствие рабочей группы, реализовано подключение к ресурсу с использованием `smbclient` и монтирование через `mount` и `/etc/fstab` с применением файла учётных данных.

Дополнительно реализована автоматизация конфигурации через provisioning-скрипты `smb.sh` для виртуальных машин `server` и `client`, подключённые в `Vagrantfile`. Это обеспечивает воспроизводимость настройки при загрузке виртуальных машин.

Работоспособность системы подтверждена успешным подключением к общему ресурсу и возможностью записи файлов с клиента на сервер.

4 Контрольные вопросы

1. Какова минимальная конфигурация для `smb.conf` для создания общего ресурса, который предоставляет доступ к каталогу `/data`?

Минимальная конфигурация для `smb.conf` может включать следующие параметры:

```
[data]
path = /data
browsable = yes
read only = no
```

2. Как настроить общий ресурс, который даёт доступ на запись всем пользователям, имеющим права на запись в файловой системе Linux?

Для этого нужно установить параметр `read only = no`. Пример:

```
[data]
path = /data
browsable = yes
read only = no
```

3. Как ограничить доступ на запись к ресурсу только членам определённой группы?

Используйте параметр `write list`. Пример:

```
[data]
path = /data
browsable = yes
read only = yes
write list = @groupname
```

4. Какой переключатель SELinux нужно использовать, чтобы позволить пользователям получать доступ к домашним каталогам на сервере через SMB?

Необходимо включить переключатель `samba_enable_home_dirs` с помощью команды `setsebool -P samba_enable_home_dirs on`.

5. Как ограничить доступ к определённому ресурсу только узлам из сети 192.168.10.0/24?

Используйте параметр `hosts allow`. Пример:

```
[data]
path = /data
browsable = yes
read only = no
hosts allow = 192.168.10.
```

6. Какую команду можно использовать, чтобы отобразить список всех пользователей Samba на сервере?

Для этого используется команда `pdbedit -L`.

7. Что нужно сделать пользователю для доступа к ресурсу, который настроен как многопользовательский ресурс?

Пользователю необходимо иметь учётную запись Samba и соответствующие права доступа к ресурсу.

8. Как установить общий ресурс Samba в качестве многопользовательской учётной записи, где пользователь `alice` используется как минимальная учётная запись пользователя?

Для этого используется параметр `force user = alice`.

9. Как можно запретить пользователям просматривать учётные данные монтирования Samba в файле `/etc/fstab`?

Для этого используется параметр `credentials`, который позволяет хранить учётные данные в отдельном файле с ограниченным доступом. В файле `/etc/fstab` можно указать:

```
/mountpoint smbfs credentials=/path/to/credentials_file 0 0
```

Файл с учётными данными должен быть доступен только владельцу: `chmod 600 /path/to/credentials_file`

10. Какая команда позволяет перечислить все экспортируемые ресурсы Samba, доступные на определённом сервере?

Для этого используется команда `smbclient` с параметром `-L` и указанием имени сервера: `smbclient -L //server_address -U username`